

System Modeling

définition d'un système :

Un système est un ensemble de composants ^{qui} interagissent entre eux "mini-monde"

1. systèmes naturels:

n'est pas créé par l'homme

2. système conçu (artificiels):

créés par l'homme pour un objectif précis

Exemple: ordinateur, avion...

3. systèmes sociaux:

impliquent des interactions entre des personnes ou groupes humains

Exemple: entreprise, école, ...

Modélisation:

Pourquoi construire une modélisation?

afin de comprendre et améliorer le système sans risques d'intervenir directement sur le vrai système

• car tester sur le vrai système:

- cher
- lent
- risqué

objectif:

Un modèle permet d'évaluer différentes stratégies et de choisir

celle qui maximise la performance

Types de modèles:

- Mathématique
- Physique / Analogique
- conceptuel
- simulation informatique.

Simulation + Modélisation = évaluation d'un système
complémentaire

il y a 3 approches principales pour évaluer la performance d'un système

1. Approche expérimental
On teste directement le système réel et on mesure sa performance.

2. Modélisation par simulation
On construit un modèle du système et on simule son fonctionnement

3. Modélisation analytique:
On représente le système avec des formules mathématique et on calcule directement les performances

Exemple:

Gestion de file d'attente dans un supermarché

- Modélisation du système en utilisant la théorie

(M/M/1)

(M/M/1)

des arrivées des clients qui suivent le processus poisson (Markovien) cad que les arrivées sont aléatoires et leur fréquence moyennes est constante par exemple 10 clients/heures

$$\text{fréquence} = \frac{10}{60} = \frac{1}{6}$$

"1": On a un seul serveur (caisse) une seule caisse dans le supermarché

=> Le modèle M/M/1 prend de calculer:

- temps d'attente Moyen dans la file

- Longueur Moyenne de la file d'attente

- Probabilité qu'il y ait un certain nombre des clients dans le système

des temps de services suivent une distribution exponentielle avec un temps de service moyen (12 clients/h)

$$\text{fréquence} = \frac{12}{60} = \frac{1}{5}$$

Simulation:

Les étapes pour faire la simulation

- Identifier le problème
- Formuler le problème:
- Définir les objectifs / variables / contraintes
- Collecte des données à partir système réel

• Créer le modèle, développer un modèle et le formuler

- déterministe ou stochastique
- dynamique / statique

• Modèle déterministe:

le comportement du système est entièrement prévisible
si on connaît les paramètres, il n'y a pas de variabilité

• Modèle stochastique

probabiliste, il contient des éléments aléatoires

5. valider le modèle:

vérifier (le fonctionnement, le comportement) que le modèle reflète le comportement du système réel

6. sauvegarder le modèle pour une utilisation future

7. Choisir un plan expérimental: sélectionner une méthode pour structurer les tests (scénarios)

8. Etablir les conditions de simulation: définir la configuration et les paramètres nécessaires par la simulation.

9. Effectuer la simulation:

l'exécution se basant sur les conditions déjà définies

10. Interpréter les résultats

11. Proposer des ajustements pour améliorer le système.